

Nómina BOPELUAL

Cómo nació la aplicación y qué problema resuelve

Documento narrativo · BOPELUAL S.A. y CONCESIONARIA CARROS-YA S.A. · Guayaquil, Ecuador

1. El problema: la nómina a mano en Excel

Antes de este sistema, el pago a los colaboradores de BOPELUAL S.A. y de su empresa hermana CONCESIONARIA CARROS-YA S.A. se gestionaba de forma **100% manual en Excel**, y era Recursos Humanos quien llevaba ese archivo a mano, quincena a quincena.

Era un proceso con estas características:

Aspecto	Cómo se hacía
Un archivo por quincena y por empresa	BOPELUAL S.A. y CARROS-YA S.A. tenían roles de pago separados
Dos hojas por archivo	Hoja 1: empleados afiliados al IESS · Hoja 2: servicios profesionales (externos)
Cálculos a mano	Sueldos, anticipos, alimentación y una lista larga de descuentos escritos fila por fila
Bancos a mano	Se escribían números de cuenta y códigos de banco para armar el TXT de pago masivo del Banco Pichincha

El dolor principal: los descuentos

Los descuentos eran el punto más delicado. RRHH tenía que aplicar a cada colaborador, mes a mes, una lista enorme de conceptos **sin ninguna ayuda del sistema**:

IESS personal (9.45%) · Anticipo de la 1ra quincena · COMISARIATO · DESCUENTO · HIPOTECARIO · QUIROGRAFARIO · LENTES · MEC · NEC · PRESTAMO · SALUDSA · PENSION ALIMENTICIA · CUOTA PLAN · PLAN VEHICULAR · UNIFORMES · RETENCION · SEGURO

Cada uno de esos conceptos se escribía a mano, con su monto, contra el sueldo de cada persona. Cualquier equivocación de dedo se convertía directamente en un descuento mal aplicado en el sueldo de un colaborador.

La evidencia de que el proceso fallaba

Al revisar los archivos reales del proceso manual se encontraron **errores concretos** que confirmaban el riesgo:

- La descripción PGO 1RA 15NA (pago de primera quincena) aparecía por error en un archivo de segunda quincena.
- El monto de un colaborador en el TXT del banco (277.15) **no coincidía** con el monto del rol de pagos (287.50): la persona cobró menos de lo que el rol decía.

Ese segundo caso es exactamente el tipo de problema que este sistema elimina: **la diferencia entre lo que se calcula y lo que se paga.**

A eso se sumaban otros problemas de fondo:

- **Sin historial auditable:** no se podía reconstruir de dónde salía un descuento de hace tres meses.
- **Sin beneficios de ley confiables:** décimos, fondos de reserva y aportes IESS se calculaban a mano, con alto riesgo de error.
- **Sin comprobantes por colaborador:** cada trabajador no tenía un rol de pago claro que consultar.
- **Pago bancario propenso a errores:** el TXT de pago masivo se armaba manualmente, campo por campo.

2. La decisión: construir un sistema propio

En lugar de parchar el Excel, se decidió **construir una aplicación web dedicada** que reemplazara el manejo manual por un sistema con:

- Cálculo automático de la nómina quincenal.
- Historial auditable: cada ingreso y cada descuento queda registrado línea por línea.
- Cálculo automático de los beneficios de ley ecuatorianos.
- Generación automática del TXT de pago bancario.
- Comprobantes para cada colaborador.
- Roles y permisos: cada persona ve solo lo que le corresponde.

Cómo nació (el proceso de diseño)

El proyecto comenzó el **2 de julio de 2026** con un ejercicio de diseño: se hizo una ronda de preguntas de definición (7 preguntas de contexto), y de ahí salió una **especificación de diseño aprobada** que definió las decisiones canónicas del sistema.

Las decisiones más importantes que se tomaron al inicio:

Decisión	Razón
App y base de datos independientes	La nómina es información sensible; no debe mezclarse con otros dominios (casos legales)
Nómina quincenal	1ra quincena = anticipo (porcentaje configurable) · 2da quincena = liquidación con descuentos y beneficios
Modelo de "períodos con líneas de detalle"	Todo ingreso o descuento es una fila auditada; el neto se deriva de las líneas, no se escribe plano

Decisión	Razón
4 roles de acceso	ADMIN · RRHH · GERENCIA · COLABORADOR
Ciclo de vida del período	BORRADOR → APROBADO → CERRADO (cerrado es irreversible)
Beneficios de ley completos	Décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva (8.33%) e IESS (9.45%) calculados automáticamente

3. La creación, paso a paso

3.1 El arranque (Fase 1)

Se armó un monorepo con dos partes: `server` (Node.js + Express + PostgreSQL) y `client` (React + Vite + Tailwind CSS), con autenticación mediante **Google SSO restringida al dominio del Workspace de BOPELUAL**.

Los primeros desarrollos, en orden:

1. **Motor de cálculo puro** — funciones para IESS, provisiones, retención, préstamos y totales, con pruebas unitarias desde el primer día.
2. **Esquema de base de datos** — migraciones idempotentes que corren solas al arrancar el servidor.
3. **Autenticación y roles** — Google SSO con middleware de roles y acceso a los propios datos.
4. **Ciclo de vida del período** — el servicio que genera, recalcula y transiciona los períodos (BORRADOR → APROBADO → CERRADO).
5. **Colaboradores y contratos** — CRUD completo con historial de sueldos.
6. **Préstamos y facturas de proveedor** — amortización automática y retención del 10% para externos.
7. **Reportes CSV y provisiones** — acumulados contables al cerrar el período.
8. **Cliente completo** — las 10 pantallas principales: Dashboard, Colaboradores, Colaborador Detalle, Períodos, Período Detalle, Rol de Pago, Proveedores/Facturas, Préstamos, Reportes y Configuración.

3.2 La prueba de fuego: importar la nómina real de junio 2026

El momento clave de validación fue la **importación histórica de la nómina de junio de 2026**: se tomaron los archivos Excel reales del proceso manual y se importaron a la base de datos.

El resultado fue contundente:

- **29 colaboradores** (15 IESS + 14 externos), 29 contratos, 2 períodos, 55 roles de pago, 243 líneas y 13 provisiones.
- Los netos cuadraron **al 100% con los Excel originales** (con tolerancia de 2 centavos y cero advertencias).
- La validación cruza cada fila contra el neto del Excel y **aborta si hay diferencias**.

Esto demostró que el sistema era capaz de reproducir exactamente el proceso manual, pero ahora de forma automática y controlada.

3.3 El pago bancario automático

Se implementó la **generación automática del TXT Cash Management del Banco Pichincha**: el mismo formato de pago masivo que antes se armaba a mano, ahora se genera desde los roles de pago aprobados, agrupado por empresa y por grupo (ADMIN, COMERCIAL, SERVICIOS PROFESIONALES), con los códigos de banco correctos y los montos en centavos sin error.

3.4 Fase 2: Talento Humano y portal del colaborador

La aplicación se expandió a la gestión integral de personas:

- **Contratos**: emisión de contratos (productivo, servicios profesionales, comisionista) y documentos legales en Word (acuerdos de confidencialidad, consentimientos).
- **Ausencias e incidencias de horario**: control de asistencia y horarios.
- **Descuentos recurrentes**: con fecha de vencimiento y desactivación automática al agotar cuotas.
- **Anticipo configurable por colaborador**: el porcentaje de la 1ra quincena se define por persona, no globalmente.
- **Portal del colaborador**: cada trabajador ve sus propios roles de pago y su historial.
- **Documentos y evaluaciones**: historial de documentos (hasta 5 MB) y evaluaciones por colaborador.

3.5 Evolución continua (150 commits)

El sistema ha seguido madurando con mejoras de calidad de vida (notificaciones toast y modales que reemplazaron los popups del navegador), rediseño responsive para móvil, aprobación por grupo, períodos mensuales con clasificación cruzada (tipo × clasificación), totales por empresa, y un set de **89/89 pruebas automatizadas** que garantizan que los cálculos sigan correctos con cada cambio.

4. Cómo resuelve el problema de los descuentos

El corazón del cambio está en **cómo se aplican ahora los descuentos**. Lo que antes era una fila escrita a mano en un Excel, ahora es:

4.1 Todo descuento es una línea auditable

Cada rol de pago se compone de **líneas** (`lineas_rol`): una fila por ingreso y una fila por descuento, con su tipo (en mayúsculas: `IESS_PERSONAL` , `COMISARIATO` , `CUOTA_PRESTAMO` , `LENTES` , etc.), su clase (INGRESO o DESCUENTO), su monto y su descripción. El neto **se deriva de la suma de líneas**, nunca se escribe a mano.

4.2 Catálogo de descuentos configurable

Existe un catálogo de **servicios de descuento** que el ADMIN administra (alta, edición, activación/desactivación). RRHH ya no "inventa" un descuento en el Excel: usa los conceptos definidos, con nombre y reglas claras.

4.3 Descuentos automáticos que se calculan solos

- **Aporte IESS personal (9.45%)** se calcula automáticamente del sueldo.
- **Cuotas de préstamos y anticipos** se descuentan solas período a período, y el saldo se actualiza; al saldarse, dejan de aplicarse.

- **Descuentos recurrentes** (comisariato, lentes, MEC, NEC, cuota plan, etc.) se configuran una vez con su cuota y su fecha de vencimiento, y el sistema los aplica hasta que terminan.
- **Beneficios de ley:** décimo tercero, décimo cuarto y fondos de reserva se provisionan mensualmente y se acumulan para el pago correspondiente.

4.4 Control de flujo: nada se paga por accidente

- El período nace en **BORRADOR** (solo ahí se puede editar).
- RRHH **aprueba** y gerencia revisa los totales.
- Se **cierra** de forma **irreversible**: una nómina pagada no se puede modificar, garantizando integridad contable.

4.5 Transparencia para el colaborador

Cada colaborador entra al portal, ve su **comprobante de pago** con todos sus ingresos y descuentos desglosados, y su historial. Ya no hay "descuentos sorpresa": todo está a la vista y explicado.

4.6 El pago bancario sin diferencias

El TXT de pago se genera **desde los mismos datos aprobados**, lo que elimina por completo la clase de error que se detectó en el proceso manual (un monto distinto entre el rol y el banco). Lo que se aprueba es exactamente lo que se paga.

5. La arquitectura técnica en una página

Capa	Tecnología
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS + React Router + lucide-react
Backend	Node.js + Express (API REST en /api)
Base de datos	PostgreSQL (Railway, proyecto dedicado)
Autenticación	Google SSO, dominio del Workspace de BOPELUAL
Despliegue	Railway (migraciones automáticas al arrancar)
Pruebas	Vitest + Supertest (89/89)
Cálculos	Módulo puro con manejo de decimales a 2 posiciones (evita errores de flotantes)

Roles del sistema:

Rol	Qué puede hacer
ADMIN	Configuración completa: usuarios, catálogos, parámetros IESS
RRHH	Crear/editar períodos, aprobar y cerrar nómina, gestionar colaboradores

Rol	Qué puede hacer
GERENCIA	Dashboard y reportes de solo lectura
COLABORADOR	Ver únicamente sus propios roles de pago e historial

Ciclo de vida de una quincena:

RRHH crea período (BORRADOR)

- └ El sistema genera los roles de pago de todos los colaboradores activos
 - └ Calcula automáticamente: sueldo, anticipo, IESS, provisiones, cuotas de préstamos y descuentos recurrentes
 - └ RRHH revisa y ajusta (solo en BORRADOR)
 - └ RRHH aprueba (APROBADO)
 - └ Gerencia revisa totales
 - └ Se cierra (CERRADO) – irreversible
 - └ Se genera el TXT de pago bancario
 - └ Los colaboradores ven sus comprobantes

6. Resultados

Antes (Excel a mano)	Después (Nómina BOPELUAL)
Descuentos escritos fila por fila	Descuentos automáticos y auditables
Errores entre el rol y el banco	El pago sale de los mismos datos aprobados
Sin historial	Cada quincena es reconstruible línea por línea
Beneficios de ley a mano	Cálculo automático (IESS, décimos, fondos)
Sin comprobantes	Portal del colaborador con roles de pago
Sin permisos	Acceso por rol: cada uno ve solo lo suyo
Nómina de junio 2026 cuadró al 100% con el sistema	Proceso validado contra datos reales

7. Conclusión

La nómina de BOPELUAL pasó de ser un **Excel llevado a mano por Recursos Humanos, con descuentos aplicados uno a uno y errores que afectaban directamente el sueldo de los colaboradores**, a ser un **sistema web con cálculo automático, control de flujo, historial auditable y pago bancario sin discrepancias**.

El punto más importante: **lo que antes dependía de la memoria y del cuidado humano — la larga lista de descuentos — ahora es parte del sistema**, se calcula solo, se revisa antes de pagar y queda registrado para

siempre. Esa es la diferencia entre "descontar a mano" y "pagar con orden".